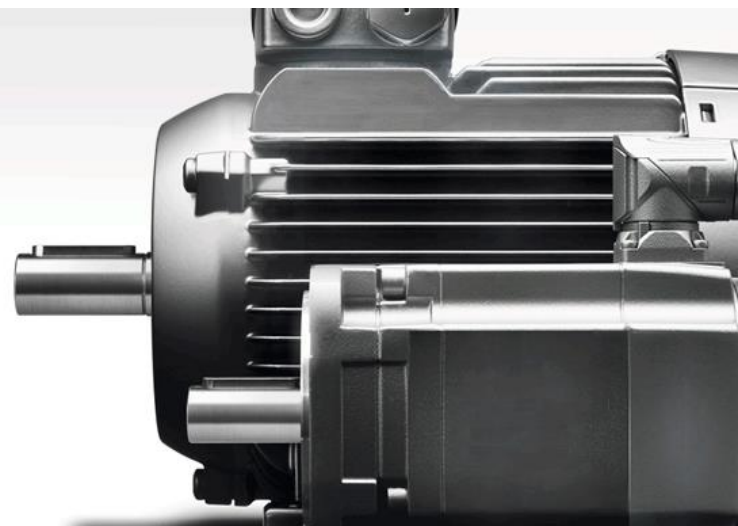
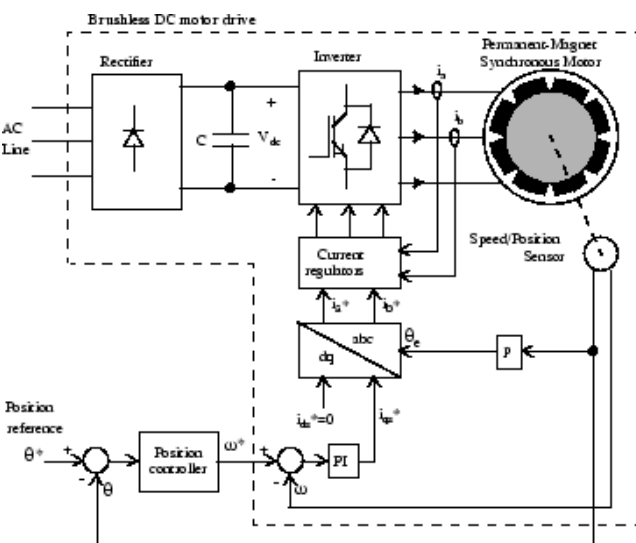
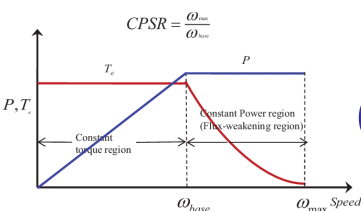


Unidad 5:

Control de Accionamientos de CA



Control de Accionamientos de CA

Plan General:

1. Introducción: Conversión de energía y Control

- Aplicaciones y Fundamentos. Conversión de energía eléctrica y eléctrica-mecánica.

2. Modelado y Análisis en Espacio de Estado

- Modelos lineales. Respuesta dinámica. Estabilidad. Controlabilidad y Observabilidad.

3. Control en Espacio de Estado

- Retroalimentación de Estado. Observadores. Control óptimo.

4. Control de Accionamientos de CC

- Modelado, simulación. Control de velocidad, control de corriente / torque.

5. Control de Accionamientos de CA

- Modelado, simulación. Control de velocidad, control escalar / vectorial de corriente / torque.

Control de Accionamientos de CA

Plan de la Unidad 5:

A. Máquinas de CA trifásica: Sincrónica vs. de Inducción

- Modelado Dinámico en coordenadas abc $\rightarrow$ qd0. Espacio de Estados, Funciones de Transferencia.
- Análisis y Simulación del Comportamiento Dinámico.

B. Control de Corriente / Torque

- Desacoplamiento de retroalimentaciones naturales (propias y cruzadas).
- Control interno de Torque $\rightarrow$ Modulador de torque ideal (aproximación).
- Control de movimiento (enfoque mecatrónico, con Modulador de torque ideal en cascada).
- Resumen y Consultas.
- Próximos Pasos...

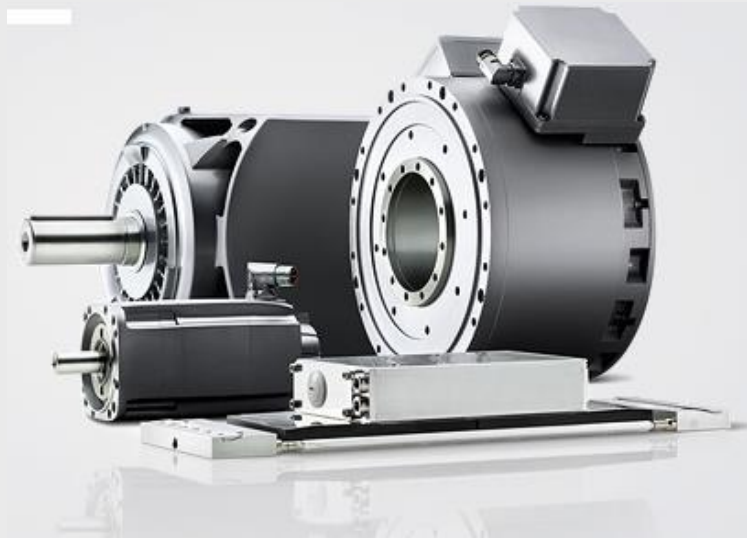
Motivación:

Motores y Drives de CA Comerciales: Ejemplos

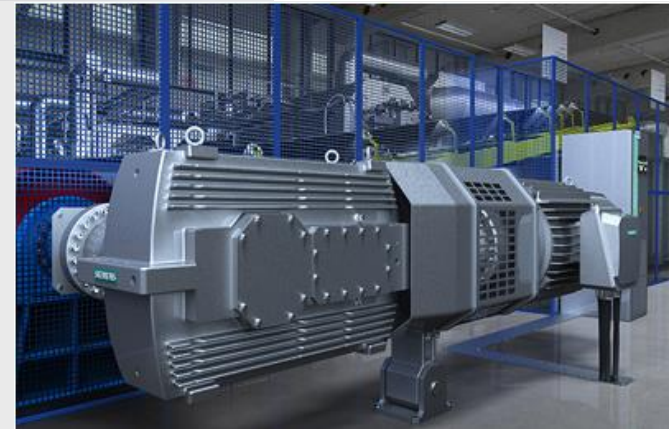
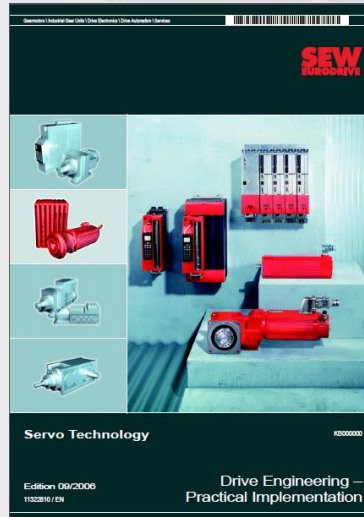
Siemens:

Catálogo **Simotics** →

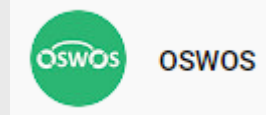
Catálogo **PM21-2013** →
Simotion (Motion Control),
Sinamics S120 & Simotics



SEW Eurodrive:
Catálogo →



Motivación:



Electric Motors (OSWOS Videos):

1. **Tipos de motores eléctricos (AC)** y resumen completo
(15-11-2020, 5:50 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=0YtihOgPPcY>



2. Tipos de **motores de Inducción**: Función y comparación
(04-01-2021, 9:25 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=3oquaStPjWs>



Tipos de **motores de Reluctancia** y comparación
(16-04-2020, 1:13 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=ojJHwi3Ylus>



Synchronous motors Overview and Types Comparison
(11-08-2020, 2:11 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=EO775a4LOFA>



Motivación:

Electrical Machines & Drives (Learn Engineering Videos):

SCIM (Squirrel-Cage Induction Motor): Cómo funciona?

(31-8-2017, 6:45 min):

https://www.youtube.com/watch?v=AQqyGNOP_3o

Slip ring Induction Motor): Cómo funciona?

(18-9-2018, 6:20 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=JPn5Ou-N0b0>

SynRM (Synchronous Reluctance Motor):

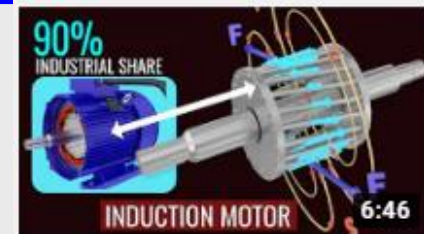
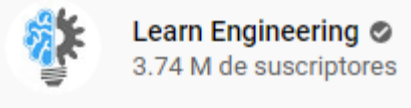
(30-9-2020, 10:40 min):

Synchronous reluctance motors have started replacing induction motors in most of the industries. Let's understand its physics and design features in detail.

<https://www.youtube.com/watch?v=vvw6k4ppUZU>

Información adicional más detallada referida a SynRMs: REVISAR!! (REPETIDOS EN OTRAS LÁMINAS)

- 1) SynRM's potential uses in the industries - <https://youtu.be/3q9IDqkCP3g> (ABB)
- 2) ABB SynRm demonstration - <https://youtu.be/ZOH1PoOOeuY> (Control Logic)
- 3) Torque comparison SynRm vs IMs - <https://ieeexplore.ieee.org/document/1518350>
- 4) The latest trends: PMSM / SynRM - <https://www.plantservices.com/articles/2020/why-permanent-ma-motors-are-finding-increased-industry-application/>



¿Cómo funciona un motor de inducción?

Learn Engineering ✓



Slip ring Induction Motor, How it works ?

Learn Engineering ✓



SynRM | A new giant in the electrical world

Learn Engineering ✓

Motivación:



Learn Engineering ✓
3.74 M de suscriptores

[Electrical Machines & Drives \(Learn Engineering Videos\):](#)

IPMSynRM (Interior PM-Synchronous Reluctance Motor):

(18-12-2020, 12:07 min):

Tesla Model 3's motor - The Brilliant Engineering behind it

The engineers of Tesla motor's shocked everyone when they abandoned the Versatile induction motor in Model 3 cars. They used a totally different motor Called **IPM-SynRM (similar to Toyota Prius HEV)**.

Let's understand why the Tesla engineers made this crucial design change.

<https://www.youtube.com/watch?v=esUb7Zy5Oio>

Versión en Español:

Motor del Tesla Model 3 - La Brillante Ingeniería detrás de él (6-03-2021, 13:12 min):

Los ingenieros de Tesla Motor tomaron una impresionante decisión de diseño al desarrollar el Tesla Model 3. Abandonaron los motores de inducción convencionales y con más experiencia, y los sustituyeron por un nuevo tipo de motor: el IPMSynRM. Estos motores tienen un diseño completamente diferente, haciendo uso tanto de la acción magnética como de la reluctancia. La gran noticia es que Tesla Motors ha comenzado a sustituir los motores de inducción en el Model S con estos nuevos motores. ¿Cómo funcionan estos motores? ¿Qué tiene de especial el IPMSynRM? Exploreemos.

https://www.youtube.com/watch?v=iIlN_FaN5kM

REPETIDO SLIDE ANTERIOR INTEGRAR!

SynRM | A new giant in the electrical world (30-09-2020, 10:39 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=vvw6k4ppUZU>

SynRM | Un nuevo gigante en el mundo eléctrico (15-01-2021, 11:25 min):

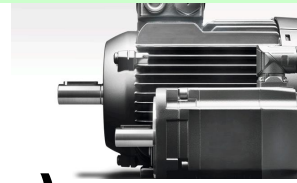
¿Sabías que los motores síncronos de reluctancia, que se inventaron a finales de los años 1900, se consideran ahora inducción? Estos motores tienen controles electrónicos avanzados, lo que hace que su eficiencia y momentos de cualquier otro motor. Muchas industrias e incluso la empresa que lleva el nombre del inventor del r comenzado a cambiar a motores SynRM. Tesla utiliza una versión avanzada del motor SynRM. Discutamos el diseño de este nuevo gigante del mundo eléctrico.

<https://www.youtube.com/watch?v=lpKbCs8uwDo>



SynRM | A new giant in the electrical world

Máquinas de CA trifásica:



Principio de Operación: (Sincrónica vs. de Inducción)

ESTATOR:

conexión interna **Y** (estrella) vs. **D** (triángulo)

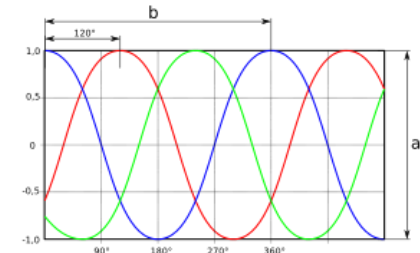
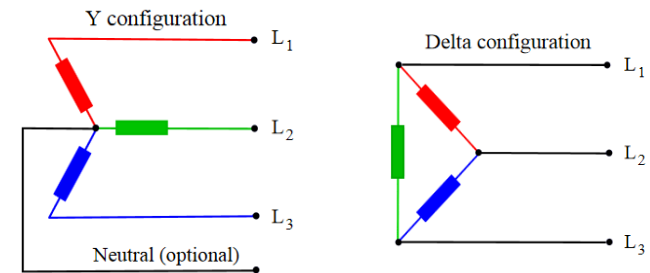
Bobinado trifásico:

3 fases [abc], [RST], [UVW], [L₁L₂L₃], etc., con distribución espacial senoidal alrededor de entrehierro desplazadas 120° mecánicos / P_p (Pares de Polos)

+

Alimentación eléctrica CA trifásica:

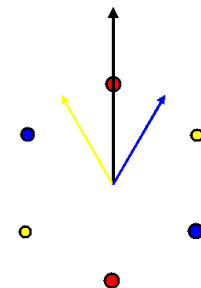
Sistema de tensión trifásica **senoidal**,
3 fases desplazadas temporalmente 120° eléctricos,
c/ frecuencia f_e [Hz] → corriente trifásica en estator →
→ Flujo magnético trifásico en entrehierro / resultante:



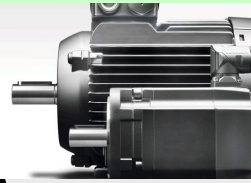
→ Campo magnético rotante o giratorio en entrehierro

- **Magnitud** Constante = $1.5 \times F_{\text{pico de fase}}$
- **Velocidad mecánica** de rotación:

$$n \left[\frac{\text{rev}}{\text{min}} = \text{rpm} \right] = \frac{f_e [\text{Hz}] \cdot 60 \left[\frac{\text{s}}{\text{min}} \right]}{P_p}; \quad \omega_m [\text{rad/s}] = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_e [\text{Hz}]}{P_p}$$



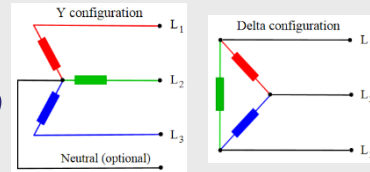
Máquinas de CA trifásica: ϕ RADIAL



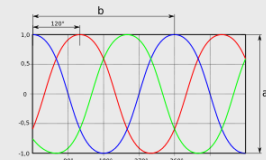
Principio de Operación: (Sincrónica vs. de Inducción)

ESTATOR:

Bobinado trifásico



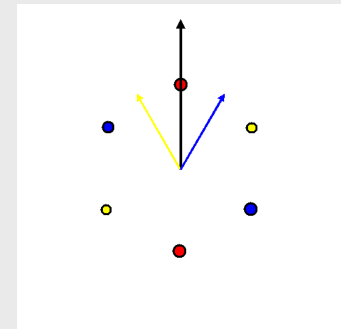
+ **Alimentación trifásica:**



→ **Campo magnético rotante o giratorio en entrehierro**

- **Magnitud Constante** = $1.5 \times F_{\text{pico de fase}}$
- **Velocidad mecánica de rotación:**

$$n \left[\frac{\text{rev}}{\text{min}} = \text{rpm} \right] = \frac{f_e [\text{Hz}] \cdot 60 \left[\frac{\text{s}}{\text{min}} \right]}{P_p}; \quad \omega_m [\text{rad/s}] = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_e [\text{Hz}]}{P_p}$$



(Lesics: Learn Engineering Videos):

Bobinado trifásico → Campo magnético rotante o giratorio

(Máq. De FLUJO RADIAL!!)

Understanding electric motor **Windings!**

(30-9-2021, 7:51 min):

<https://youtu.be/YYQayMrK4Fo>



Learn Engineering ✓
3.74 M de suscriptores



Lesics •
4.71 M de suscriptores



Understanding electric
motor Windings!

7:51

Máquinas de CA trifásica: ϕ AXIAL

AXIAL Flux Motors – The new hope

(30-9-2021, 6:38 min):

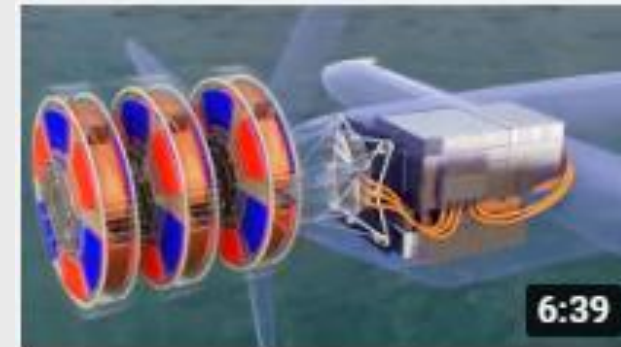
<https://www.youtube.com/watch?v=8EEVPVNJHjM>



Lesics ✓
4.71 M de suscriptores



Learn Engineering ✓
3.74 M de suscriptores

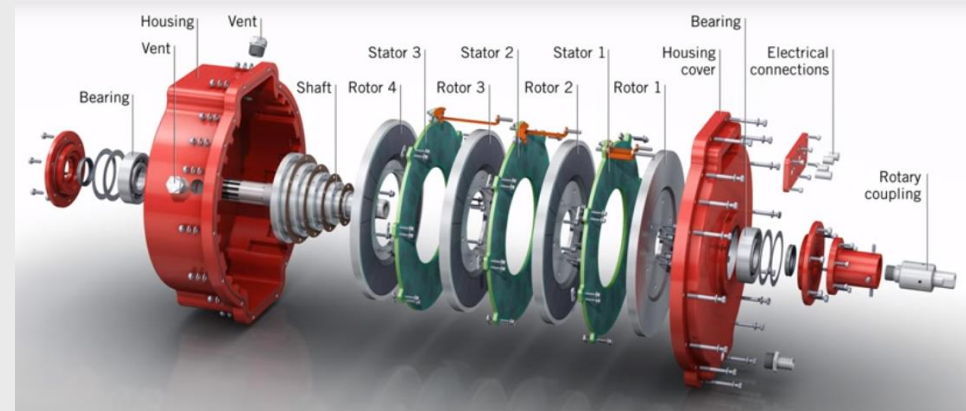
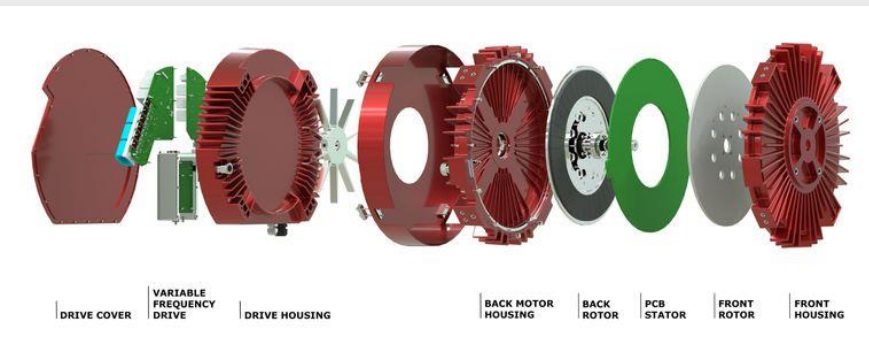


Axial flux motors - The new hope

AXIAL Flux, AIR Core Motors

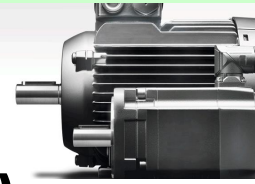
<https://spectrum.ieee.org/axial-flux>

<https://youtu.be/zRQEIFE3-yY>



Layered components of an axial-flux air-core motor, shown in exploded form. (INFINITUM ELECTRIC)

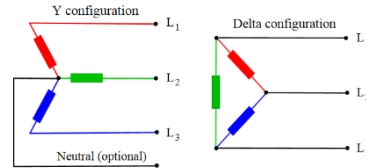
Máquinas de CA trifásica: ϕ RADIAL



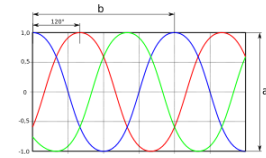
Principio de Operación: (Sincrónica vs. de Inducción)

ESTATOR:

Bobinado trifásico



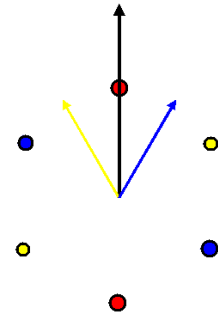
+ Alimentación trifásica:



→ Campo magnético rotante o giratorio en entrehierro

- **Magnitud Constante** = $1.5 \times F_{\text{pico de fase}}$
- **Velocidad mecánica de rotación:**

$$n \left[\frac{\text{rev}}{\text{min}} = \text{rpm} \right] = \frac{f_e [\text{Hz}] \cdot 60 \left[\frac{\text{s}}{\text{min}} \right]}{P_p}; \quad \omega_m [\text{rad/s}] = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_e [\text{Hz}]}{P_p}$$

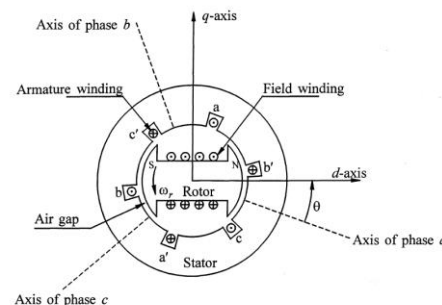


ROTOR:

Sincrónica: campo o excitación CC separada o imanes permanentes (PM) →

→ **alineación** con c. magn. Rotante

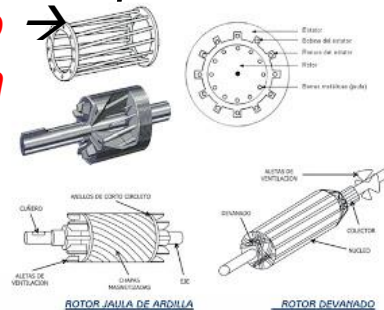
→ giro a **velocidad sincrónica** (ángulo de carga)



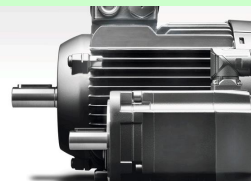
Asincrónica: bobinado 3ph o jaula **en cortocircuito** →

→ arrastre x **inducción** ↔ **resbalamiento**

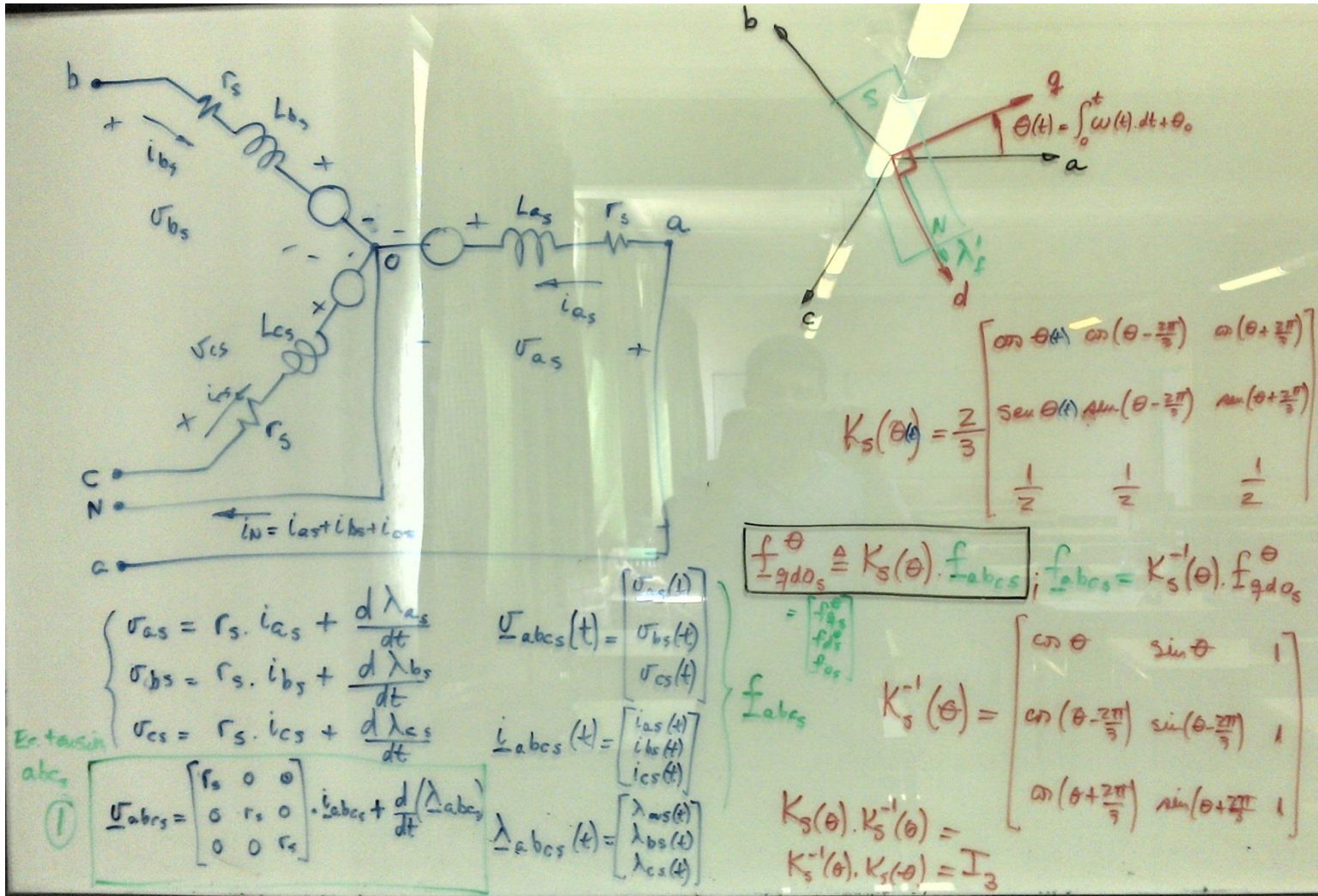
→ giro a **velocidad asincrónica**



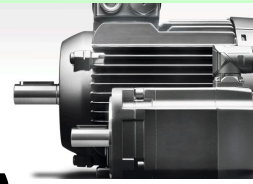
Máquinas de CA trifásica: Estator



Transformación de Coordenadas **abc** estator $\rightarrow$ **qd0** general



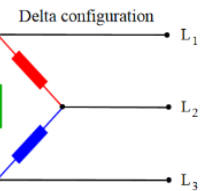
Máquinas de CA trifásica:



Principio de Operación: (Sincrónica vs. de Inducción)

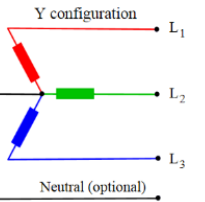
ESTATOR: Bobinado trifásico

Relaciones *instantáneas* (t) para cada tipo de conexión (Leyes de Kirchoff)



Triángulo: $i_A = i_{as} - i_{cs}$; $i_B = i_{bs} - i_{as}$; $i_C = i_{cs} - i_{bs}$;

$$v_L(t) = v_f(t): v_{AB} = v_{as}; v_{BC} = v_{bs}; v_{CA} = v_{cs};$$

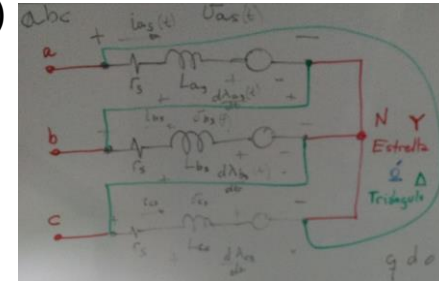


Estrella: $v_{AB} = v_{as} - v_{bs}$; $v_{BC} = v_{bs} - v_{cs}$; $v_{CA} = v_{cs} - v_{as}$;

$$i_L(t) = i_f(t): i_A = i_{as}; i_B = i_{bs}; i_C = i_{cs};$$

CON Retorno de Neutro: $i_{as} + i_{bs} + i_{cs} = -i_N$

SIN Neutro (centro "FLOTANTE"): $i_{as} + i_{bs} + i_{cs} = 0$;



Transformación de Park:

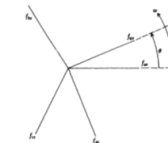
(forma invariante en módulo de resultante vectorial de variables base f)

- a) **Directa:** coord. trifásicas de fase estator ("estacionarias"): $f_{abcs}(t) \rightarrow$ coord. $qd0$ fijas a rotor (eléctricas="sincrónicas"): $f_{qd0s}^r(t)$
- $$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}$$
- b) **Inversa:** $f_{qd0s}^r(t) \rightarrow f_{abcs}(t)$
- $$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix}$$

Donde $\theta_r(t) \equiv P_r \cdot \theta_m(t)$: posición instantánea "eléctrica" del rotor

$f_x(t)$ puede representar:

- tensión $v_x(t)$,
- corriente $i_x(t)$,
- flujo concatenado $\lambda_x(t)$,
- etc.



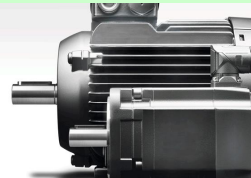
Transformación de Coord. *abc* estator $\rightarrow$ *qd0* general:

Restricciones p/ cada tipo de conexión (Leyes de Kirchoff)

Estrella:

SIN Neutro (centro "FLOTANTE"): $i_{as} + i_{bs} + i_{cs} = 0 \rightarrow i_{0s} = 0$;

Máquinas de CA trifásica:



Transformación Park: coordenadas **abc** estator $\rightarrow$ **qd0** rotor

Transformación General θ $\rightarrow$ **Ecuaciones Estator en coord. qd0**

Máq. Sincrónica: Transf. Park: $\theta = P_p \cdot \theta_m$

$$\begin{cases} \underline{v}_{as} = r_s \cdot i_{as} + \frac{d\lambda_{as}}{dt} \\ \underline{v}_{bs} = r_s \cdot i_{bs} + \frac{d\lambda_{bs}}{dt} \\ \underline{v}_{cs} = r_s \cdot i_{cs} + \frac{d\lambda_{cs}}{dt} \end{cases} \quad \underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} v_{as}(t) \\ v_{bs}(t) \\ v_{cs}(t) \end{bmatrix}; \quad \underline{i}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} i_{as}(t) \\ i_{bs}(t) \\ i_{cs}(t) \end{bmatrix} \quad \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix} \underline{i}_{abc}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{abc}(t) \Leftrightarrow \underline{v}_{abc}(t) = K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{qd0s}(t)$$

$$K_s(\theta(t)) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin\theta & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$K_s^{-1}(\theta(t)) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 1 \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix}$$

$$i_{os} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} i_a + \frac{1}{2} i_b + \frac{1}{2} i_c \right) = \frac{1}{3} (i_a + i_b + i_c)$$

$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

$\theta(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \theta_0$

$\theta_e = P_p \cdot \theta_m$

$$\underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix} \underline{i}_{abc}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{abc}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} [K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t)] \right]$$

$$= K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} [K_s^{-1}(\theta(t))] \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t) \right]$$

$$K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} K_s^{-1}(\theta(t)) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin\theta & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 0 \\ -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 0 \end{bmatrix} = \omega(t) \cdot \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \omega(t) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{qd0s}(t) + \omega(t) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t) \right]$$

symetric $[r_s]$

$$\begin{cases} \underline{v}_{qs}^{\theta}(t) = r_s \cdot i_{qs}^{\theta}(t) + \frac{d\lambda_{qs}^{\theta}(t)}{dt} + \omega(t) \cdot \lambda_{ds}^{\theta}(t) \\ \underline{v}_{ds}^{\theta}(t) = r_s \cdot i_{ds}^{\theta}(t) + \frac{d\lambda_{ds}^{\theta}(t)}{dt} - \omega(t) \cdot \lambda_{qs}^{\theta}(t) \\ \underline{v}_{os}(t) = r_s \cdot i_{os}(t) + \frac{d\lambda_{os}}{dt} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v}_{qs}^{\theta}(t) = r_s \cdot i_{qs}^{\theta}(t) + L_q \frac{di_{qs}^{\theta}(t)}{dt} + P_p \cdot \omega_m(t) \cdot [L_d \cdot i_{ds}^{\theta}(t) + \lambda_m] \\ \underline{v}_{ds}^{\theta}(t) = r_s \cdot i_{ds}^{\theta}(t) + L_d \cdot \frac{di_{ds}^{\theta}(t)}{dt} - P_p \cdot \omega_m(t) \cdot L_q i_{qs}^{\theta}(t) \\ \underline{v}_{os}(t) = r_s \cdot i_{os}(t) + L_l \cdot \frac{di_{os}(t)}{dt} \end{cases}$$

Máq. Sincrónica *Excitación sin saturación magn.*

$$\theta = P_p \cdot \theta_m \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{qs}^{\theta} = L_q \cdot i_{qs}^{\theta} \\ \lambda_{ds}^{\theta} = L_d \cdot i_{ds}^{\theta} + \lambda_m \\ \lambda_{os} = L_l \cdot i_{os} \end{cases}$$

$$\omega = P_p \cdot \omega_m$$

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_{ds}^{\theta} \cdot i_{qs}^{\theta} - \lambda_{qs}^{\theta} \cdot i_{ds}^{\theta}] = \frac{3}{2} P_p [(L_d \cdot i_{ds}^{\theta} + \lambda_m) \cdot i_{qs}^{\theta} - L_q \cdot i_{qs}^{\theta} \cdot i_{ds}^{\theta}] =$$

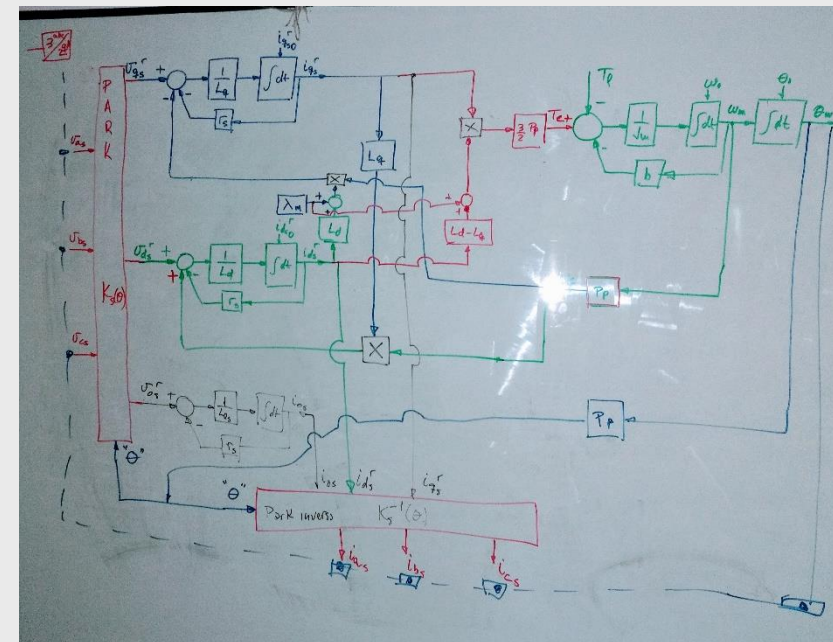
$$T_e(t) = \frac{3}{2} P_p \cdot [\lambda_m + (L_d - L_q) i_{ds}^{\theta}(t)] i_{qs}^{\theta}(t)$$

Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

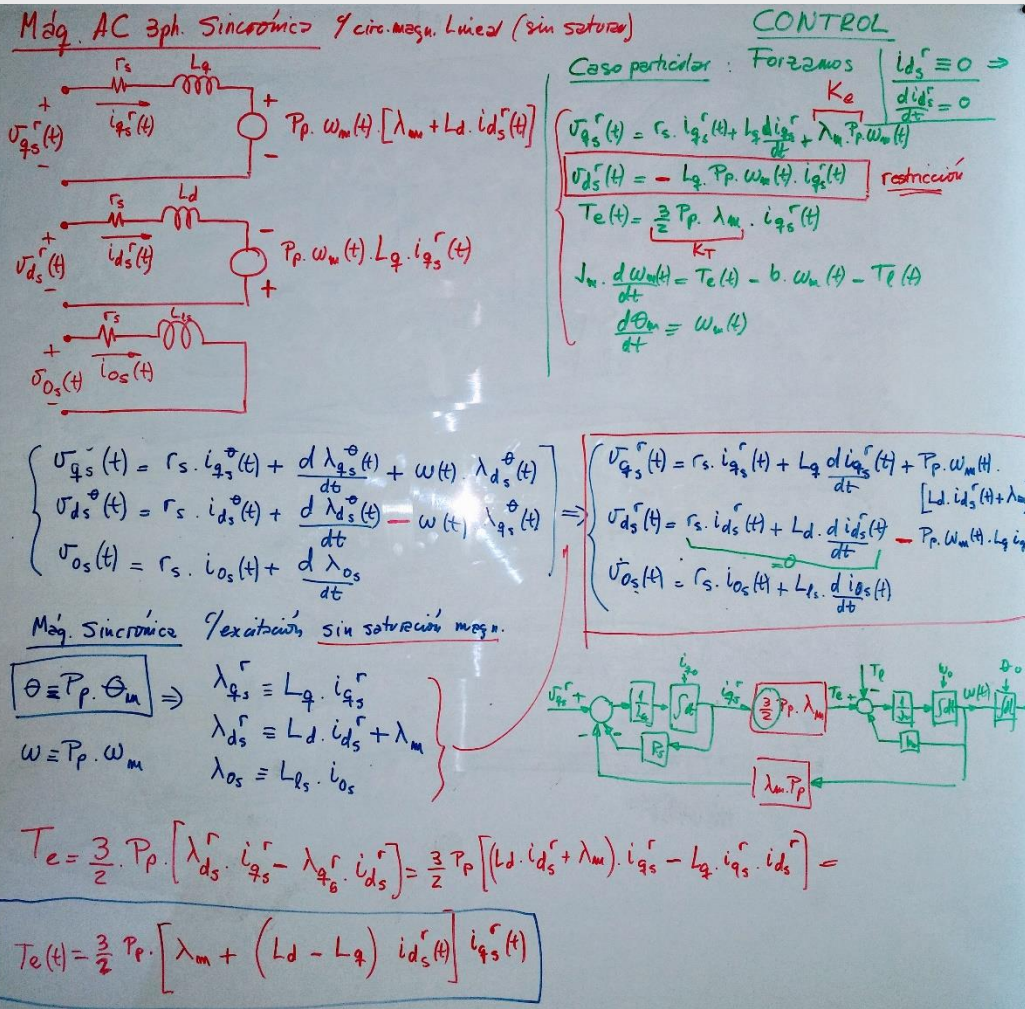
Modelo dinámico en coordenadas $qd0$: No Lineal acoplado

→ **Linealización Global LPV: HACER! (ver Proyecto)**

Diagrama de Bloques:



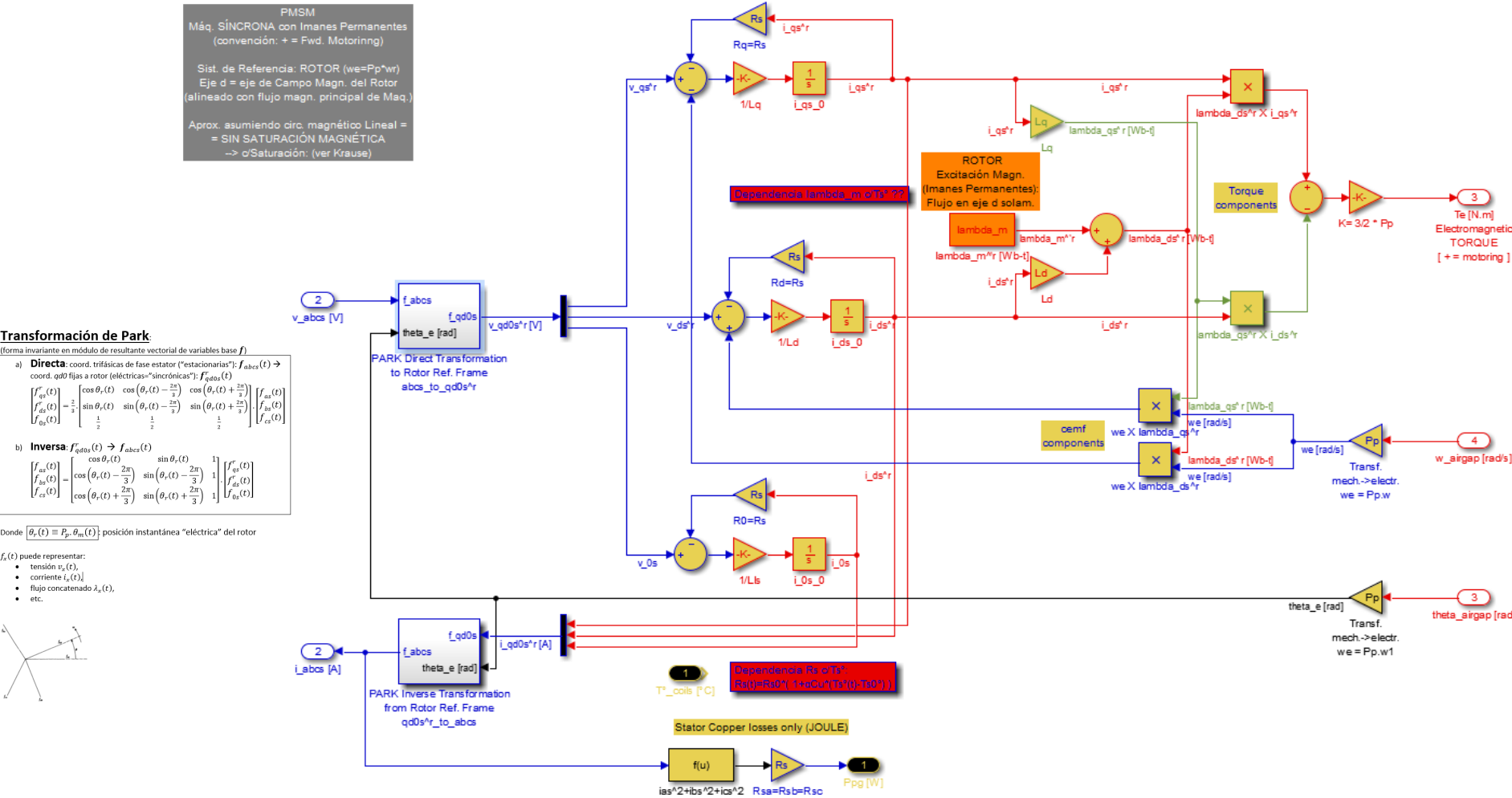
Torque = $T(PM) + T(Reluctancia)$



Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas *qd0* : No Lineal acoplado

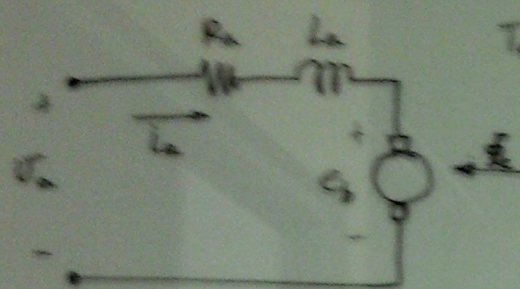
Diagrama de Bloques Subsistema Electromagnético



Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas $qd0$: comparación c/CC

Mag. CC / excit. separada o imanes perman. (C. variables)



$$T_e = T_m = K \phi_e \cdot I_a$$

$$\textcircled{1} \quad V_a = R_a \cdot I_a + L_a \frac{dI_a}{dt} + K \phi_e \cdot \omega_m$$

$$\textcircled{2} \quad T_m = K \phi_e \cdot I_a$$

$$\Theta_e(t) = \int_0^t \omega_e(\xi) \cdot d\xi + \Theta_e(0)$$

$$\omega_e = 2\pi f_e = P_p \omega_r$$

Mag. CA síncrona: imanes perman. (PMSM)

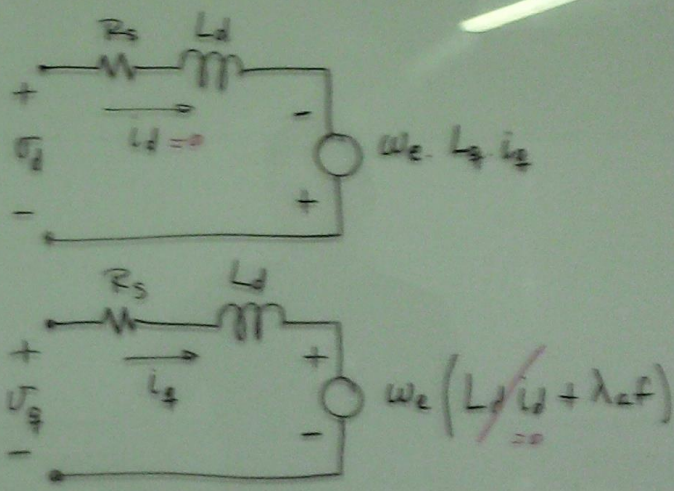
transición paralela (λ_{af})

$$\textcircled{1'} \quad \begin{cases} V_d = R_s \cdot I_d + L_d \frac{dI_d}{dt} - \omega_e L_q \cdot I_q \\ V_q = R_s \cdot I_q + L_q \frac{dI_q}{dt} + \omega_e (L_d \cdot I_d + \lambda_{af}) \end{cases}$$

$$\textcircled{2'} \quad T_e = T_m = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot [\lambda_{af} \cdot I_q + (L_d - L_q) I_q I_d]$$

$$\approx \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda_{af} \cdot I_q$$

Handwritten notes: $I_d = 0$ and $L_d \approx 0$ are indicated with arrows pointing to the respective terms in the equations.

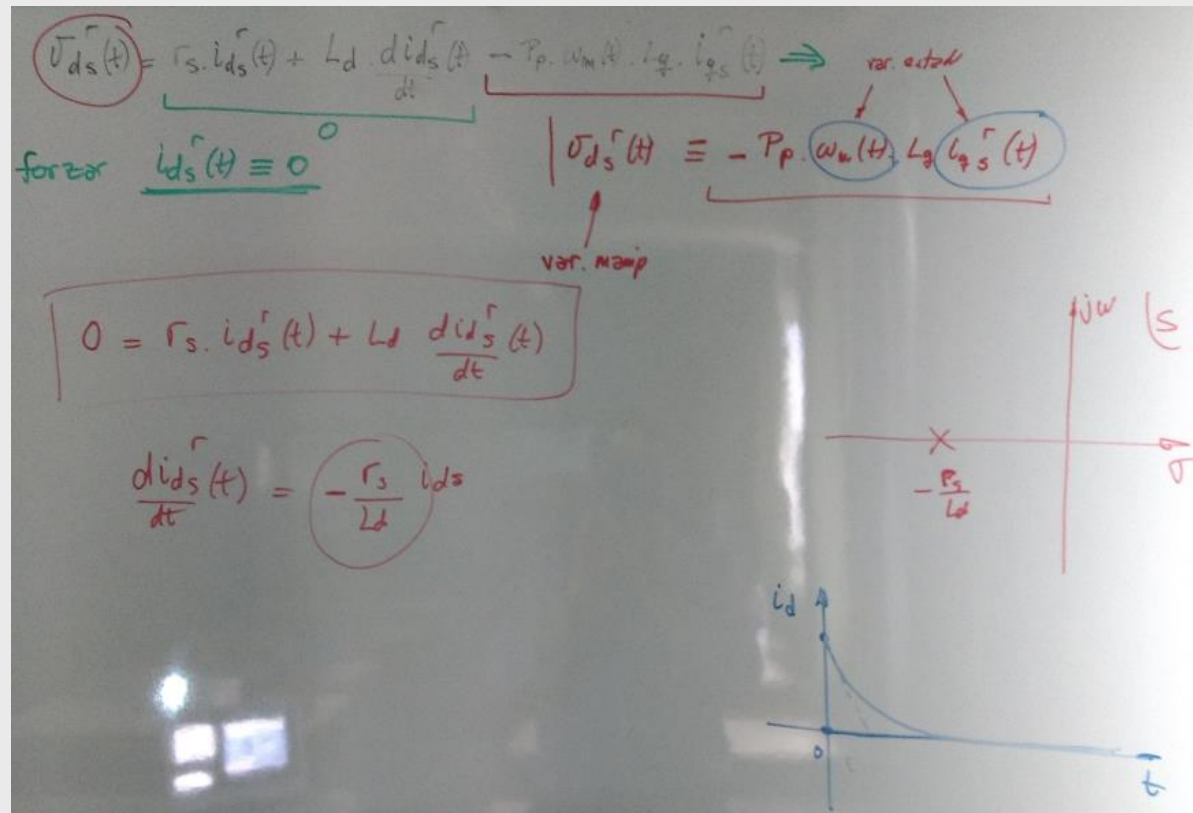


Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas $qd0 \rightarrow$ Control Vectorial

$i_d=0$ $\rightarrow$ flujo concatenado sólo por imanes

$\rightarrow$ Comportamiento equivalente a máq. CC



Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas $qd0 \rightarrow$ Control Vectorial

$i_d=0$ $\rightarrow$ flujo concatenado sólo por imanes

$\rightarrow$ Comportamiento equivalente a máq. CC

Máq. CA síncrona. imanes perman. (PMSM)

tensiones armadura (d,q)

$$\begin{cases} \textcircled{1} \begin{cases} v_d = R_s \cdot i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \overbrace{\omega_e L_q i_q}^{P_p \omega_e} \\ v_q = R_s \cdot i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \underbrace{\omega_e (L_d i_d + \lambda_{af})}_{P_p \omega_e} \end{cases} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad T_e = T_m = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda_{af} i_q + (L_d - L_q) i_q i_d \right]$$

$$\approx \frac{3}{2} P_p \lambda_{af} i_q$$

$i_q^* = \frac{T_m^*}{\frac{3}{2} P_p \lambda_{af}}$

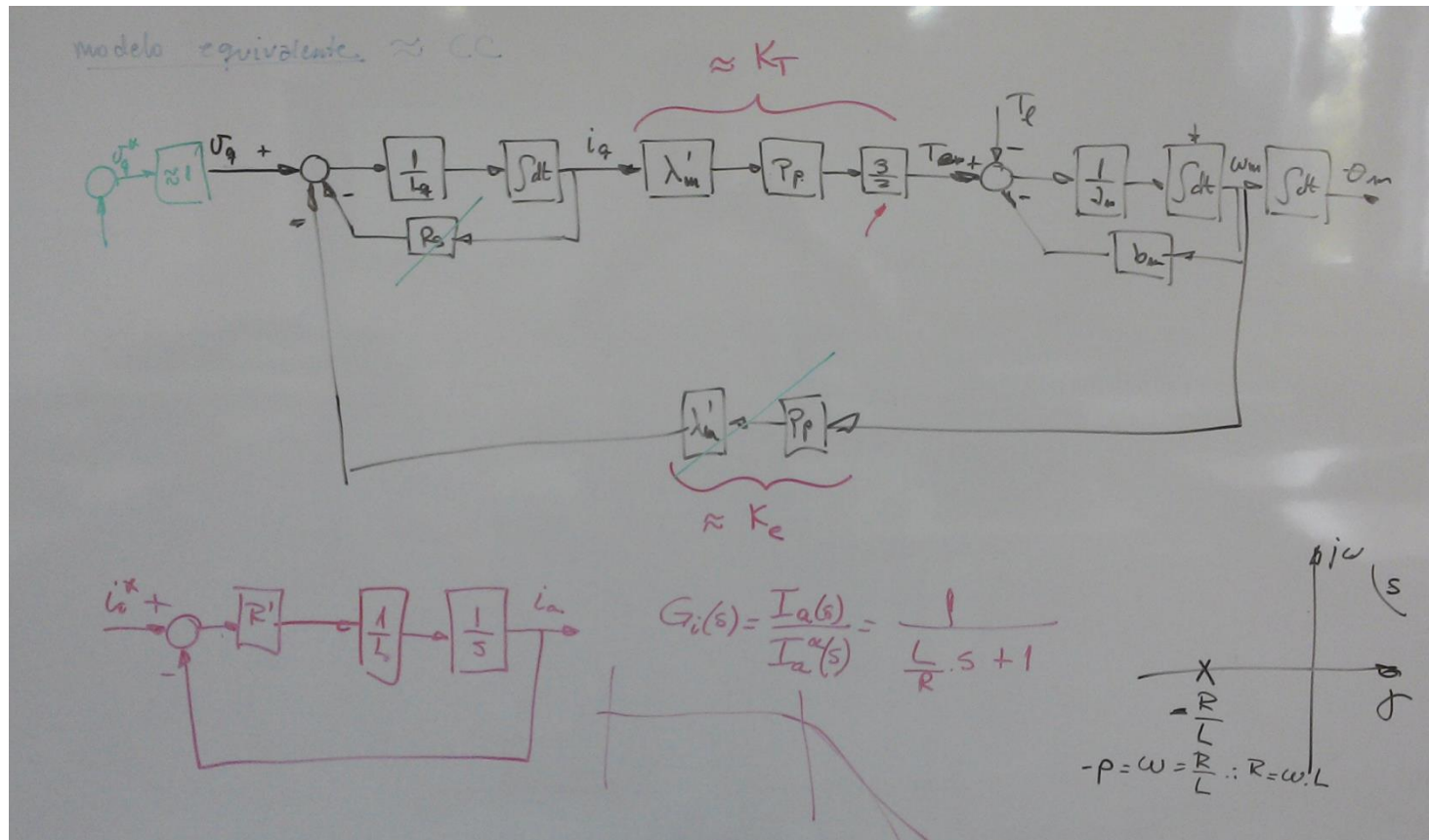
$i_d = 0$

Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas $qd0 \rightarrow$ Control Vectorial

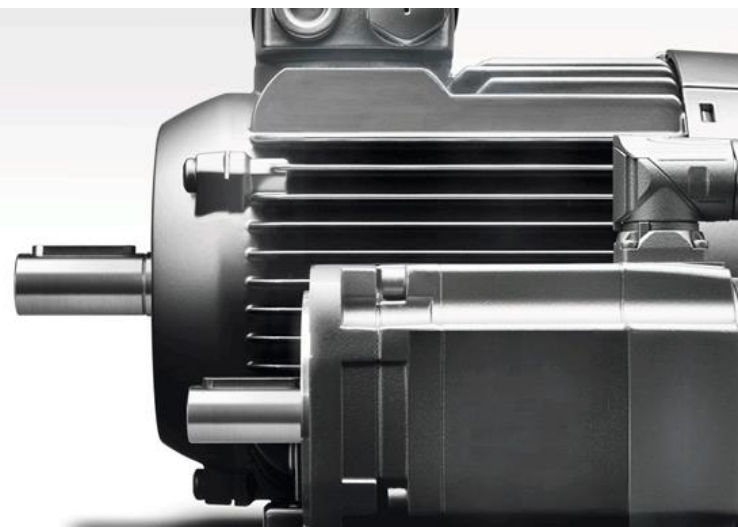
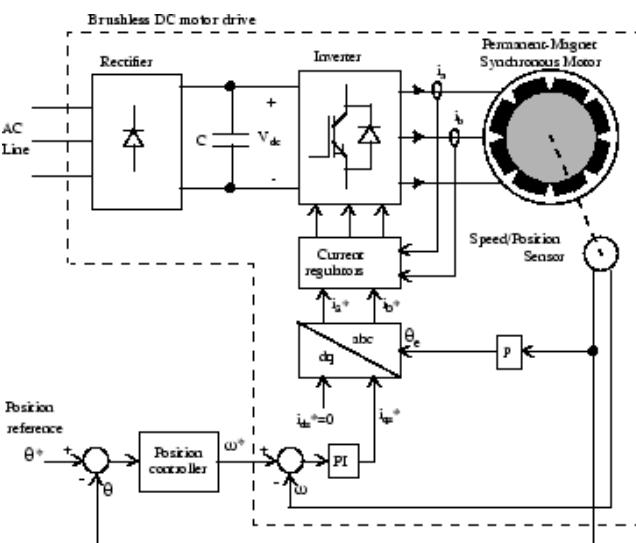
$I_d=0 \rightarrow$ flujo concatenado sólo por imanes

$\rightarrow$ Comportamiento equivalente a máq. CC



Unidad 5:

Control de Accionamientos de CA



Control de Accionamientos de CA

Plan de la Unidad 5:

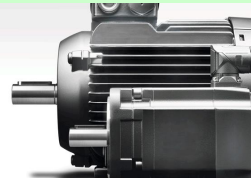
A. Máquinas de CA trifásica: Sincrónica vs. de Inducción

- Modelado Dinámico en coordenadas abc $\rightarrow$ qd0. Espacio de Estados, Funciones de Transferencia.
- Análisis y Simulación del Comportamiento Dinámico.

B. Control de Corriente / Torque

- Desacoplamiento de retroalimentaciones naturales (propias y cruzadas).
- Control interno de Torque $\rightarrow$ Modulador de torque ideal (aproximación).
- Control de movimiento (enfoque mecatrónico, con Modulador de torque ideal en cascada).
- Resumen y Consultas.
- Próximos Pasos...

Máquinas de CA trifásica:



Transformación Park: coordenadas **abc** estator $\rightarrow$ **qd0** rotor

Transformación de Park

$\rightarrow$ **Ecuaciones Estator en coord. qd0**

$$\begin{cases} \underline{v}_{as} = r_s \cdot i_{as} + \frac{d\lambda_{as}}{dt} \\ \underline{v}_{bs} = r_s \cdot i_{bs} + \frac{d\lambda_{bs}}{dt} \\ \underline{v}_{cs} = r_s \cdot i_{cs} + \frac{d\lambda_{cs}}{dt} \end{cases} \quad \underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} v_{as}(t) \\ v_{bs}(t) \\ v_{cs}(t) \end{bmatrix}; \quad \underline{i}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} i_{as}(t) \\ i_{bs}(t) \\ i_{cs}(t) \end{bmatrix} \quad \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix} \cdot \underline{i}_{abc}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{abc}(t) \Leftrightarrow \underline{v}_{abc}(t) = K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{qd0s}(t)$$

$$K_s(\theta(t)) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin\theta & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$K_s^{-1}(\theta(t)) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 1 \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix}$$

$$i_{os} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} i_a + \frac{1}{2} i_b + \frac{1}{2} i_c \right) = \frac{1}{3} (i_a + i_b + i_c)$$

$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

$\theta(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \theta_0$

$\theta_e = P_p \cdot \theta_m$

$$\underline{v}_{abc}(t) = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix} \cdot \underline{i}_{abc}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{abc}(t)$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \underline{v}_{abc}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} [K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t)] \right]$$

$$= K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{qd0s}(t) + K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} [K_s^{-1}(\theta(t))] \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t) \right]$$

$$K_s(\theta(t)) \cdot \frac{d}{dt} K_s^{-1}(\theta(t)) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin\theta & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \omega(t) \begin{bmatrix} -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 0 \\ -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 0 \end{bmatrix} = \omega(t) \cdot \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \omega(t) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = K_s(\theta(t)) \cdot \left[r_s \cdot K_s^{-1}(\theta(t)) \cdot \underline{i}_{qd0s}(t) + \frac{d}{dt} \underline{\lambda}_{qd0s}(t) + \omega(t) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{\lambda}_{qd0s}(t) \right]$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = \begin{bmatrix} r_s \cdot i_{qs}^r(t) + \frac{d\lambda_{qs}^r(t)}{dt} + \omega(t) \cdot \lambda_{ds}^r(t) \\ r_s \cdot i_{ds}^r(t) + \frac{d\lambda_{ds}^r(t)}{dt} - \omega(t) \cdot \lambda_{qs}^r(t) \\ r_s \cdot i_{os}(t) + \frac{d\lambda_{os}}{dt} \end{bmatrix}$$

$$\underline{v}_{qd0s}(t) = \begin{bmatrix} r_s \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + P_p \cdot \omega_m(t) \cdot \lambda_{ds}^r(t) \\ r_s \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - P_p \cdot \omega_m(t) \cdot \lambda_{qs}^r(t) \\ r_s \cdot i_{os}(t) + L_{\sigma} \frac{di_{os}}{dt} \end{bmatrix}$$

Máq. Sincrónica / excitación sin saturación magn.

$$\underline{\theta} = P_p \cdot \underline{\theta}_m \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{qs}^r = L_q \cdot i_{qs}^r \\ \lambda_{ds}^r = L_d \cdot i_{ds}^r + \lambda_m \\ \lambda_{os} = L_{\sigma} \cdot i_{os} \end{cases}$$

$$\omega = P_p \cdot \omega_m$$

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \left[\lambda_{ds}^r \cdot i_{qs}^r - \lambda_{qs}^r \cdot i_{ds}^r \right] = \frac{3}{2} P_p \left[(L_d \cdot i_{ds}^r + \lambda_m) \cdot i_{qs}^r - L_q \cdot i_{qs}^r \cdot i_{ds}^r \right] =$$

$$T_e(t) = \frac{3}{2} P_p \cdot \left[\lambda_m + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) \right] i_{qs}^r(t)$$

Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas $qd0$: No Lineal acoplado

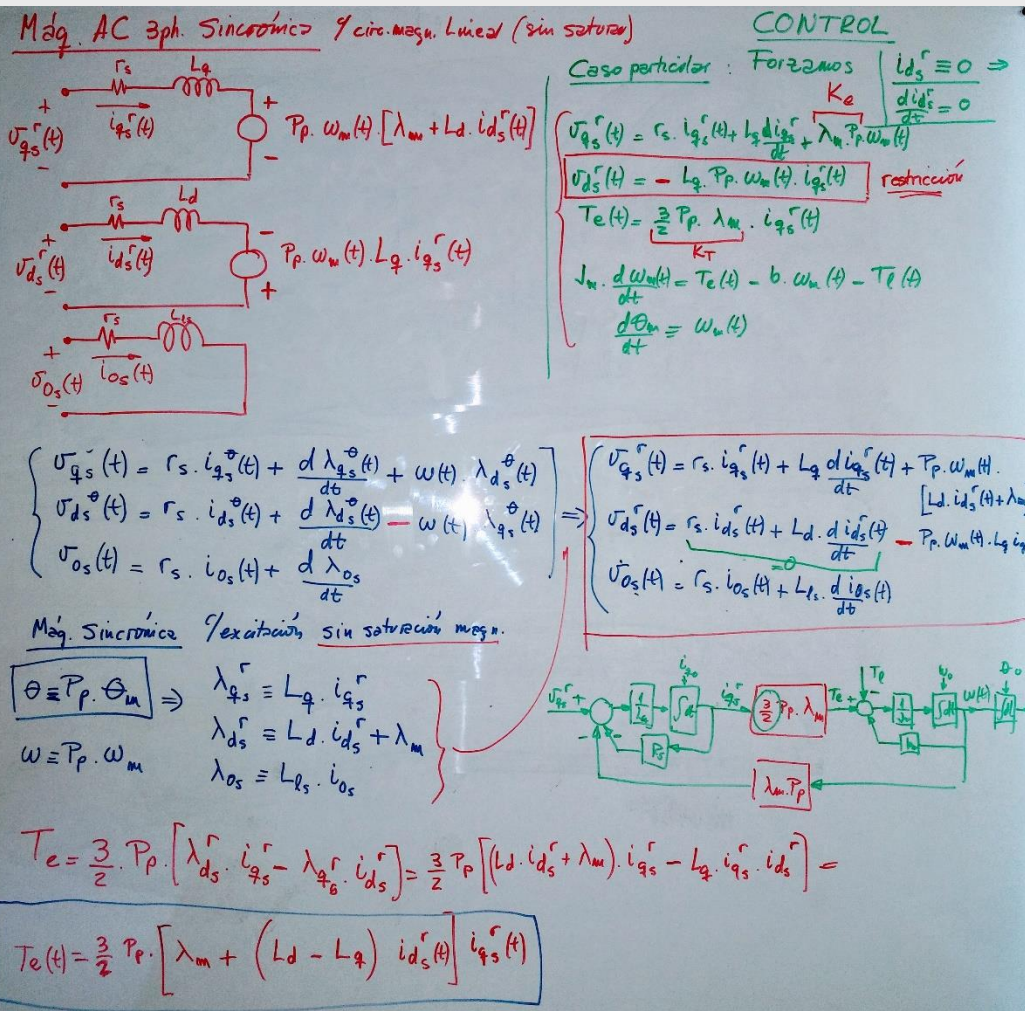
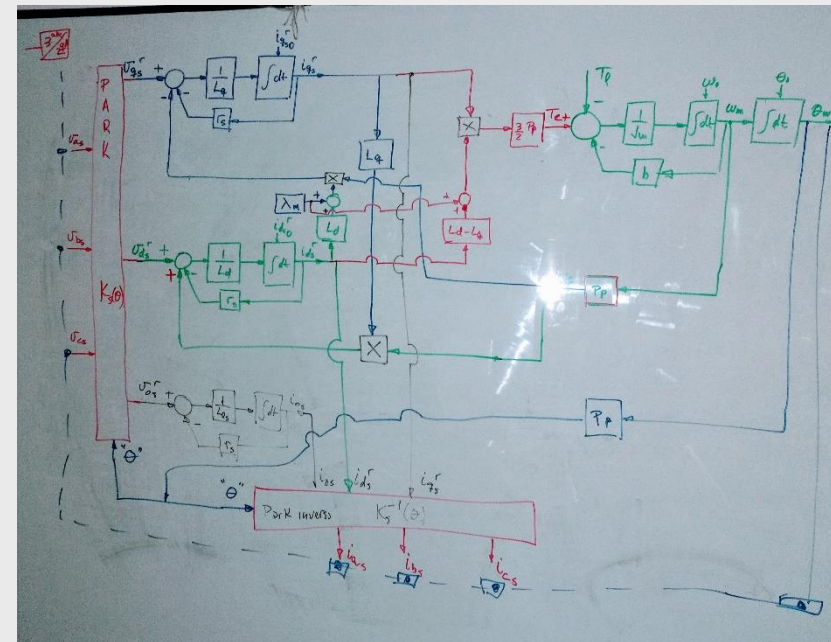


Diagrama de Bloques:

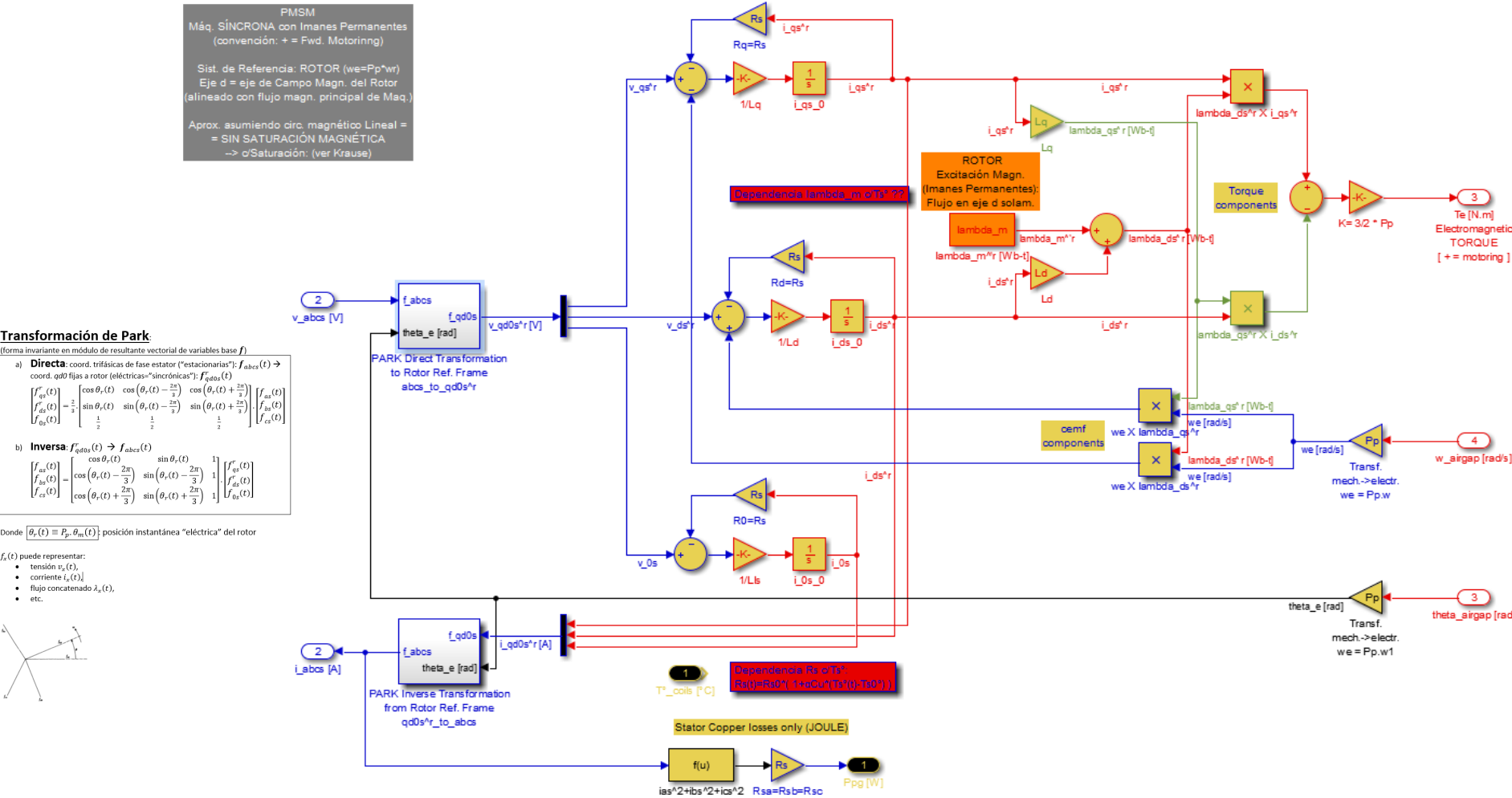


**Linealización Global LPV:
HACER! (ver Proy.Global)**

Máquina Sincrónica de Imán Perman.:

Modelo dinámico en coordenadas *qd0* : No Lineal acoplado

Diagrama de Bloques Subsistema Electromagnético



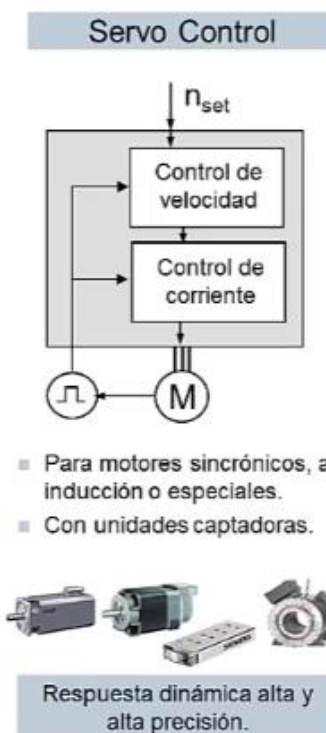
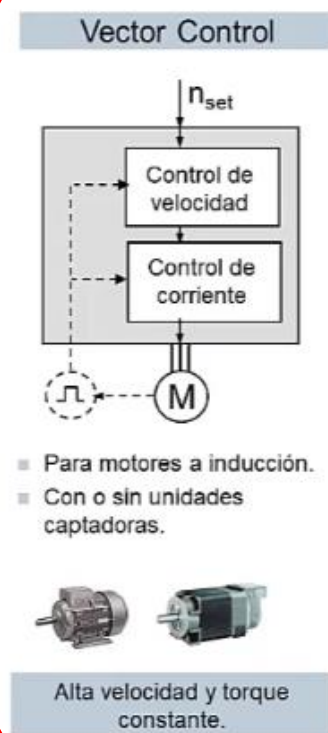
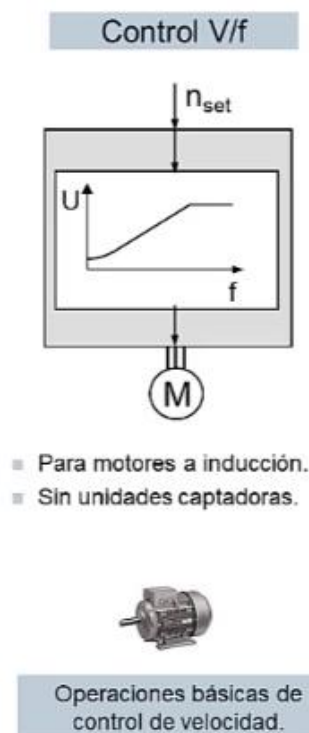
Motivación:

Motores y Drives de CA Comerciales: Ejemplos

Siemens Sinamics S120 Drives: Estrategias de control

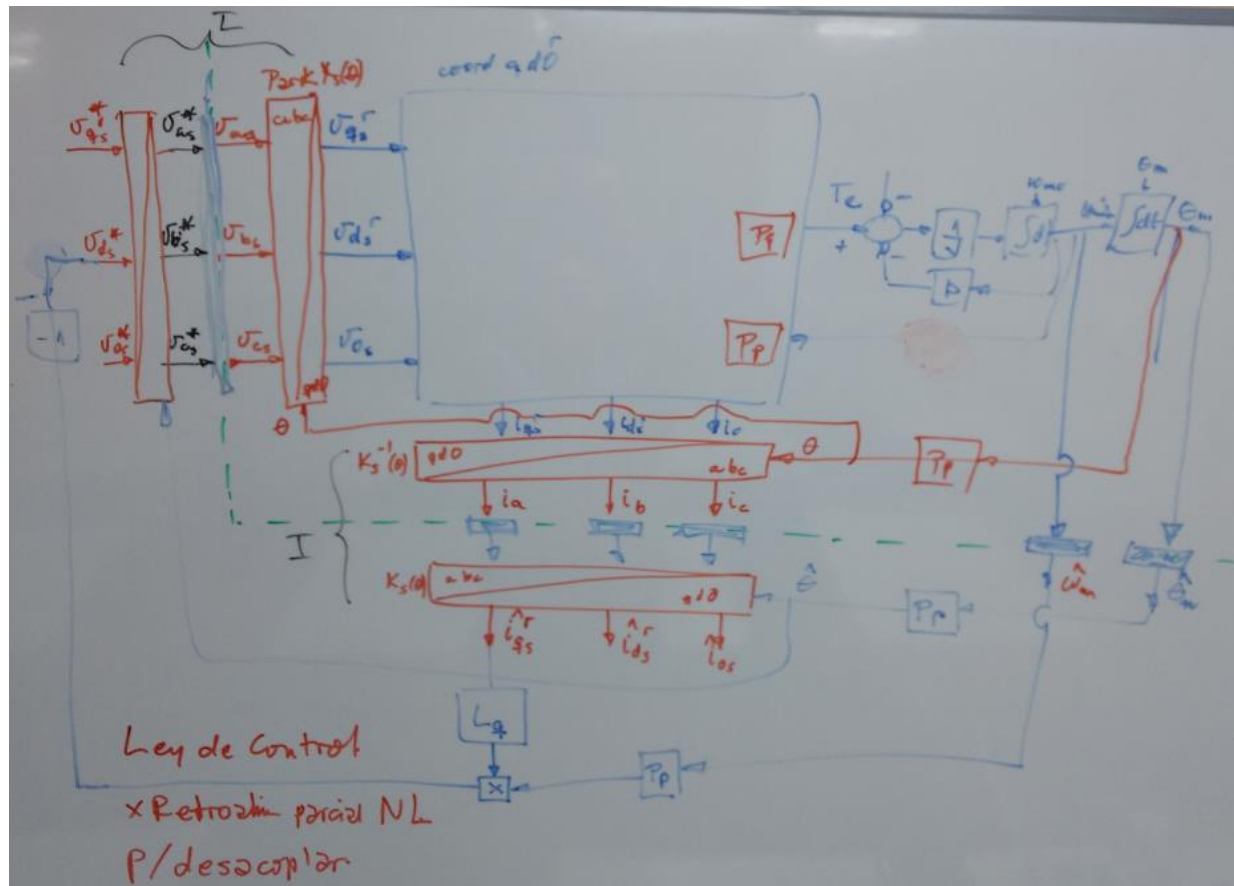
SINAMICS S120: Estrategias de control.

SIEMENS
Ingenuity for life



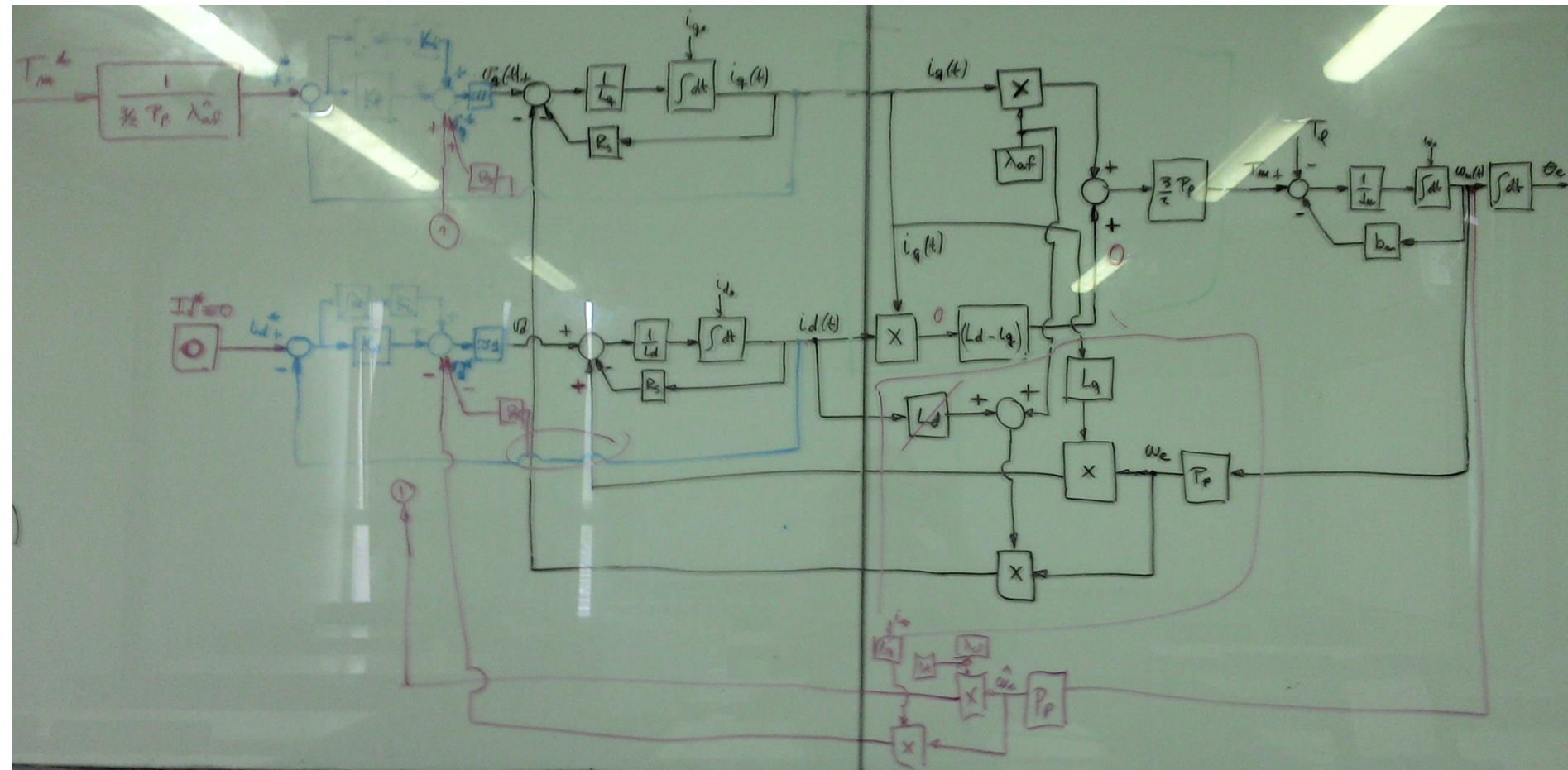
Control Vectorial de Máq. PMSM:

- 2 lazos separados (desacoplados) de control de corriente: i_d e i_q
- Desacoplamiento de retroalim. propias y cruzadas
- Consigna $i_d^*=0 \rightarrow$ **Modulador de torque equivalente c/ i_q^***

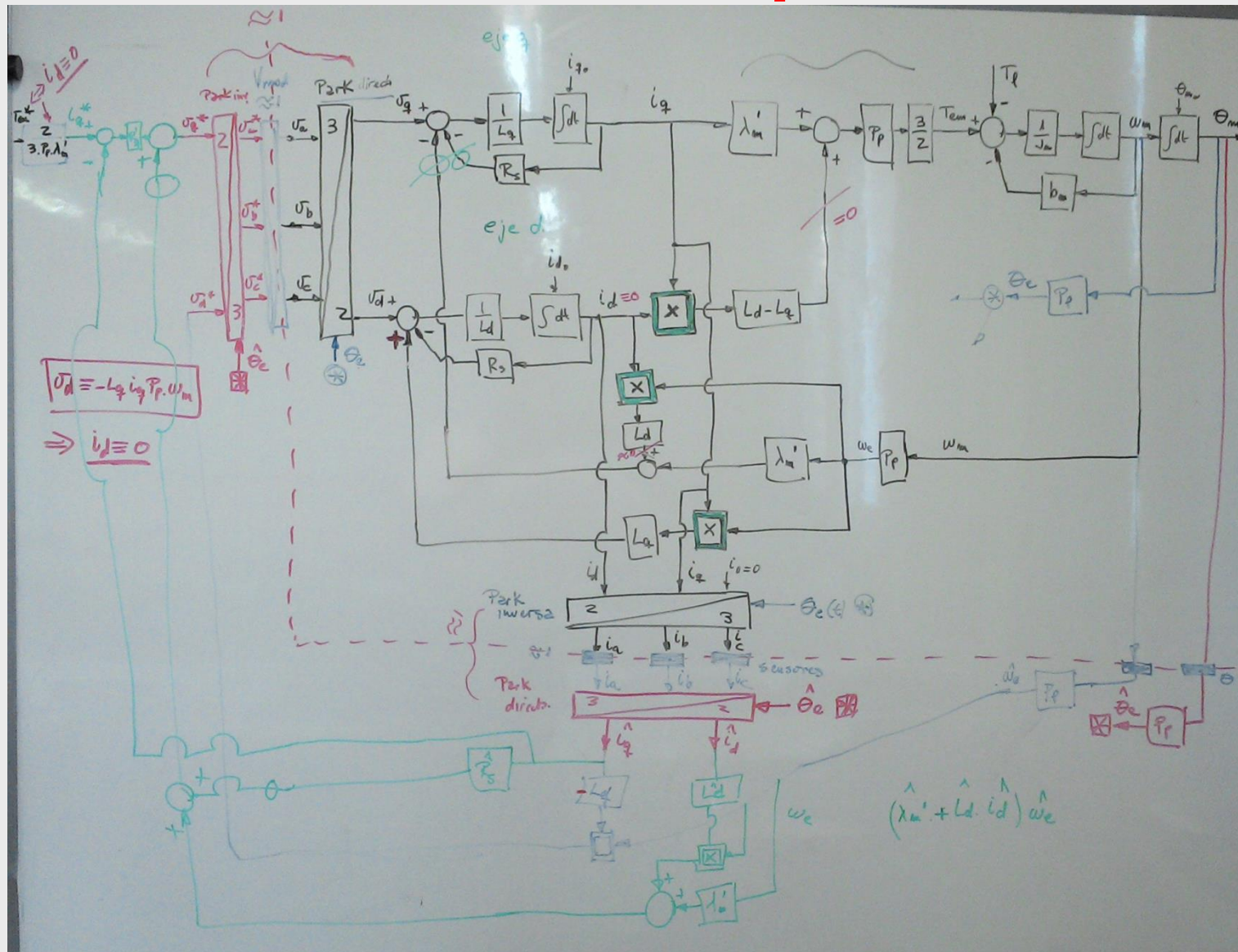


Control Vectorial de Máq. PMSM:

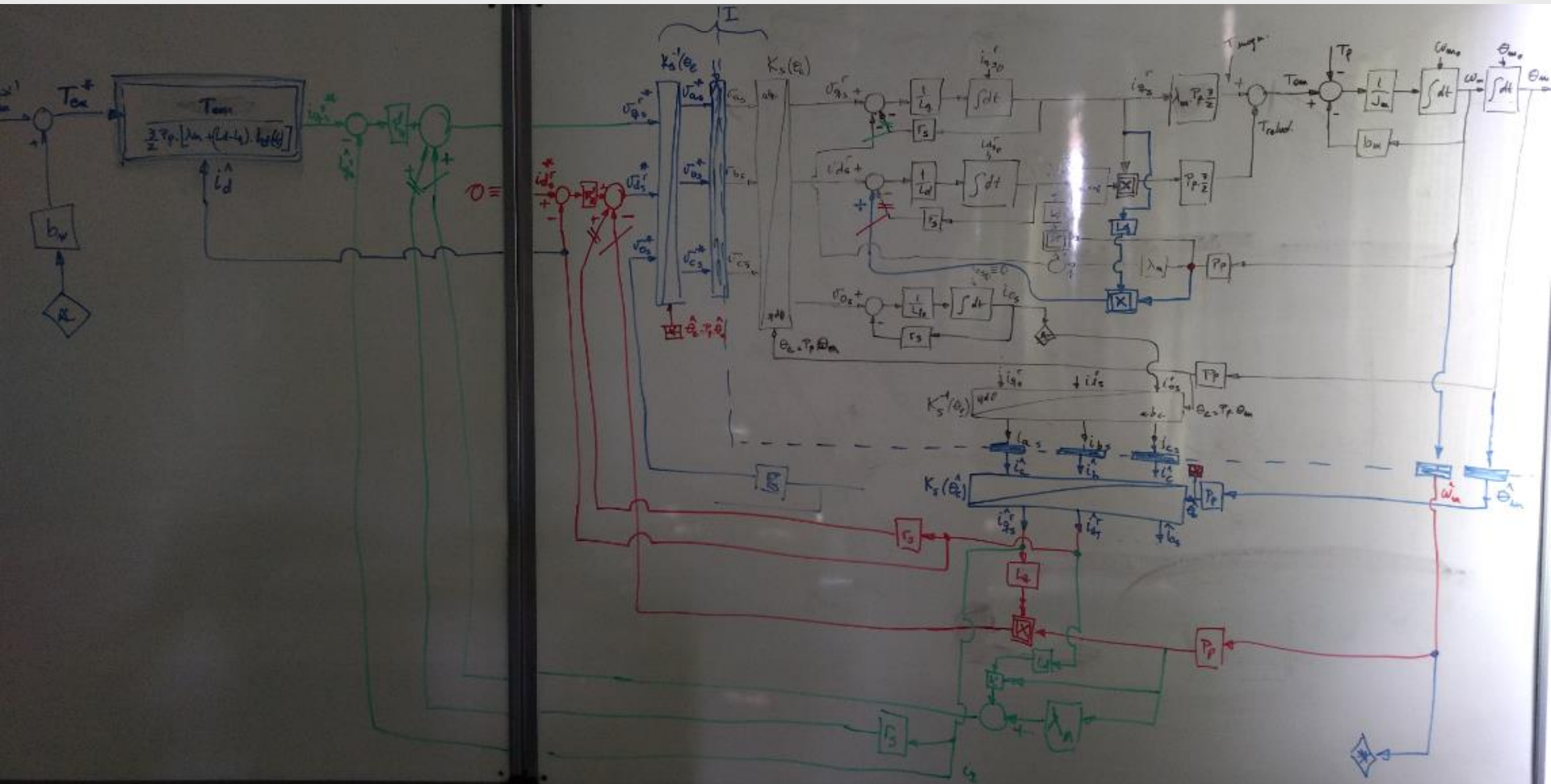
- 2 lazos separados (desacoplados) de control de corriente: i_d e i_q
- Desacoplamiento de retroalim. propias y cruzadas
- Consigna $i_d^*=0 \rightarrow$ **Modulador de torque equivalente c/i_q^***



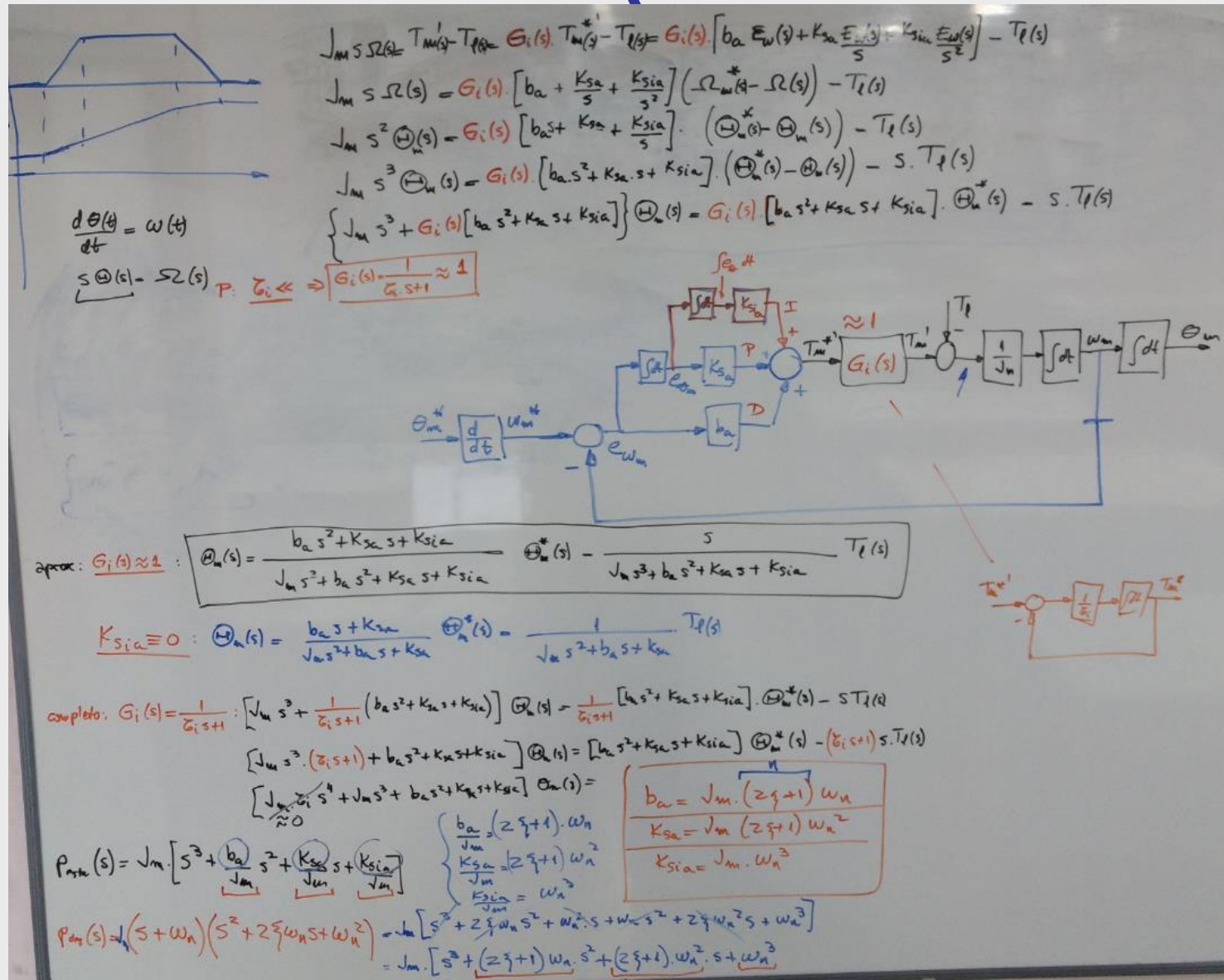
Control Vectorial de Máq. PMSM:



Control Vectorial de Máq. PMSM:



Control PID de Mov. (Cascada c/Tmod.)



Control Vectorial de Máq. CA: Ejemplo

- Drive Comercial: Siemens Masterdrive VC

